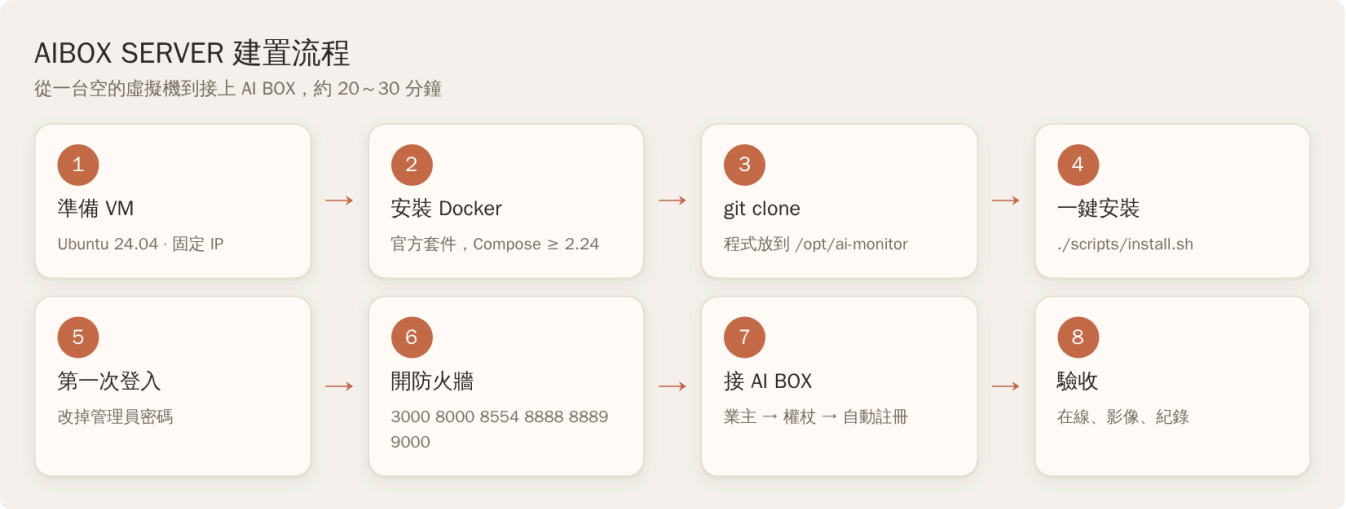
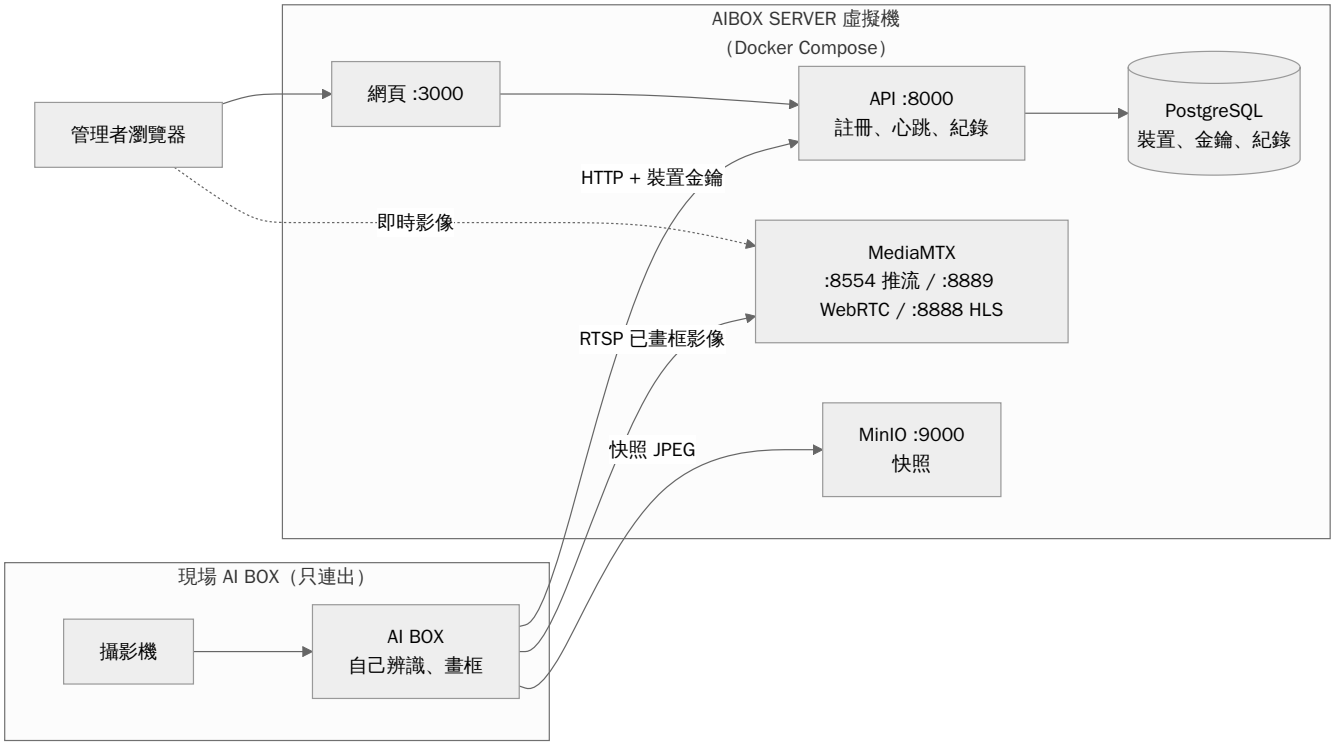
AIBOX SERVER 建置 SOP（新虛擬機從零到上線）

> 適用：在任何一台新的 Linux 虛擬機上，從 `git clone` 開始架起 AIBOX SERVER 平台，接上 REACH 等 AI BOX。 圖解版：AIBOX-SERVER-圖解SOP.md　PDF：pdf/ 全程約 20～30 分鐘，其中第一次建置映像檔約佔 5～15 分鐘。 需要的指令都在本文件，照順序貼上即可。

總覽



裝好之後的樣子：



- AI BOX 一律主動連出到平台，平台從不連進現場。
- 回報全部走 HTTP，每台用自己的裝置金鑰。

① 準備虛擬機

項目	建議
系統	Ubuntu 24.04 LTS（22.04 也可）
CPU / 記憶體	4 vCPU / 8 GB
硬碟	50 GB 以上（快照與紀錄會持續累積）
網路	固定 IP（DHCP 保留或手動設定）。VirtualBox / VMware 用「橋接」網卡

IP 之後若改變，要重跑一次安裝腳本（見「⑩ 日常維護」）。

② 安裝 Docker（官方版）

Ubuntu 內建的 `docker.io`、snap 版太舊，請用 Docker 官方套件（需要 Compose 2.24 以上）：

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y ca-certificates curl git openssl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.
docker.com/linux/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $VERSION_CODENAME) stable" \
  | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plu
gin docker-compose-plugin
sudo usermod -aG docker $USER
```

登出再登入（讓 docker 群組生效），然後確認：

```
docker compose version     # 顯示 2.24 以上
```

③ 取得程式

```
sudo mkdir -p /opt/ai-monitor && sudo chown $USER: /opt/ai-monitor
git clone https://github.com/gamesh666/AI.git /opt/ai-monitor
cd /opt/ai-monitor
```

- 這個 repo 是公開的，裡面沒有任何密碼。密碼都在下一步產生的 `.env`，只存在這台 VM 上。

④ 一鍵安裝

```
./scripts/install.sh              # 自動抓這台 VM 的 IP
# 或指定 IP（VM 有多張網卡、或要用 Tailscale 位址時）：
./scripts/install.sh 192.168.0.179
```

腳本會依序做：

步驟	內容
1/5	檢查 Docker、Compose 版本、openssl
2/5	沒有 `.env` 就產生一份（全部隨機密碼、權限 600）；已有就沿用
3/5	把網頁、API、推流、快照的對外位址設成這台 VM 的 IP
4/5	建置並啟動所有服務（不含示範裝置）
5/5	等到平台可以使用，印出網址與第一次登入的帳密

成功時最後會顯示：

```
AIBOX SERVER is running.
  web:   http://192.168.0.179:3000
  API:   http://192.168.0.179:8000/api/v1   (for edge devices)
  login: admin / <隨機密碼>
```

⑤ 第一次登入

1. 瀏覽器開 `http://<VM IP>:3000`，用上一步印出的 `admin` 帳密登入。
2. 立刻改密碼：「使用者」頁 → admin 那一列按「編輯」→ 填入新密碼 → 儲存。
3. 依需要建立其他帳號（admin 管理員、operator 操作員、viewer 檢視者）。

⑥ 防火牆

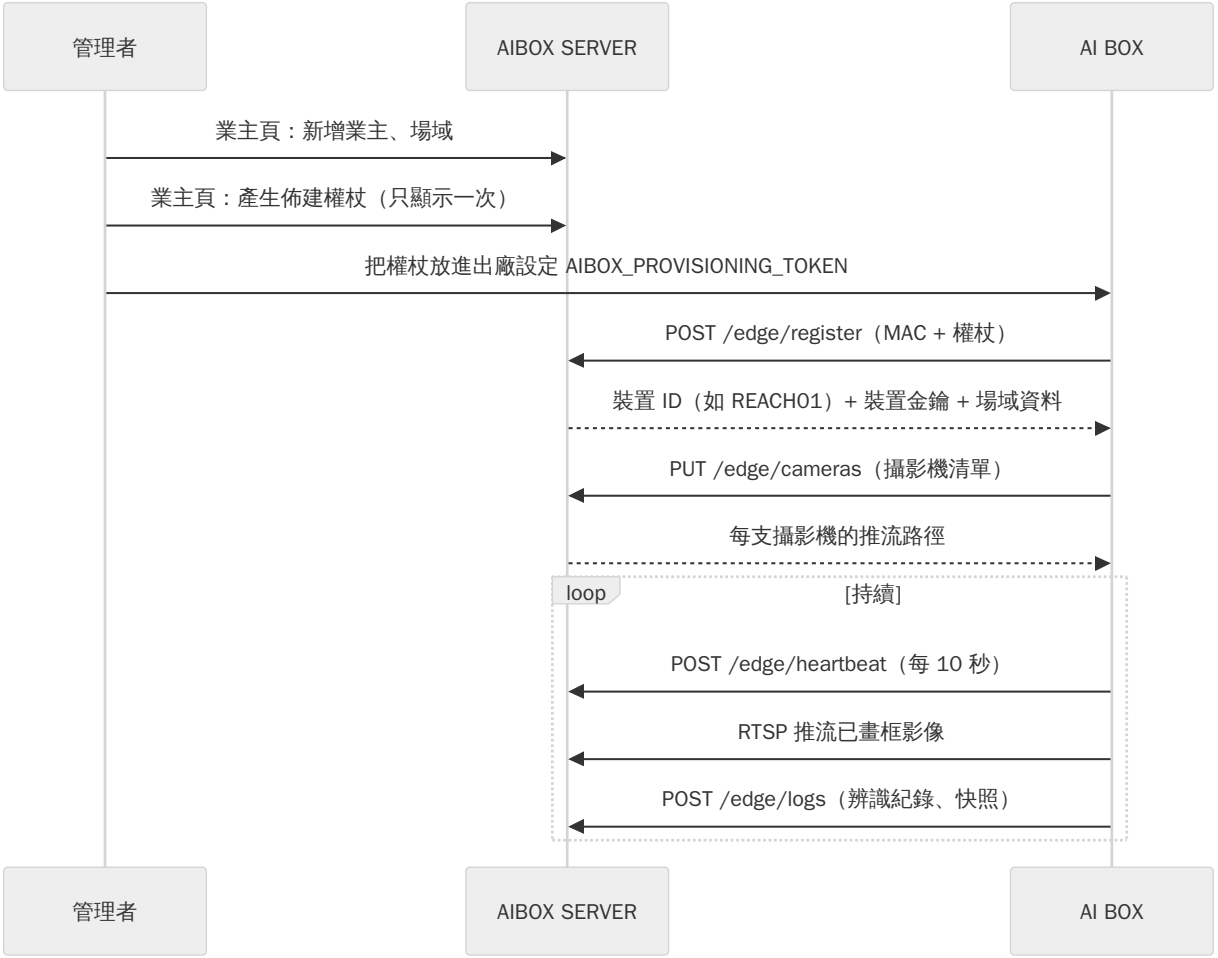
VM 有啟用 ufw 時：

```
sudo ufw allow 3000,8000,8554,8888,8889,9000/tcp
sudo ufw allow 8189/udp      # WebRTC 即時影像；沒開會自動改用 HLS（延遲較高）
sudo ufw allow 8890/udp      # 只有 AI BOX 用 SRT 推流（跨網際網路）時才需要
```

埠	誰會連	用途
3000	瀏覽器	網頁
8000	瀏覽器、AI BOX	API（註冊、心跳、紀錄）
8554	AI BOX	推送已畫框的影像（RTSP）
8889 / 8888	瀏覽器	即時影像（WebRTC / HLS）
8189/udp	瀏覽器	WebRTC 影像資料
9000	瀏覽器、AI BOX	快照上傳與顯示

跨網段的 AI BOX（例如在 192.168.89.x）：在 VM 上裝 Tailscale 並宣告子網路由，AI BOX 端也加入同一個 Tailscale 網路，設定照樣填 VM 的區網 IP 即可（做法見 `docs/partners/reach/03-AIBOX-SERVER與REACH01-02串接說明.md` 第 3 節）。

⑦ 接邊緣裝置



方式 A：自動註冊（建議）

1. 「業主」頁：新增業主。「場域」頁：新增場域並選這個業主。
2. 「業主」頁：該業主 →「佈建權杖」→ 產生。權杖只顯示一次，請複製。

3. 把畫面上的兩行設定放進 AI BOX 的設定檔：`AIBOX_API_URL=http://<VM IP>:8000`、`AIBOX_PROVISIONING_TOKEN=...`。
4. 在 AI BOX 按「自動綁定」。平台會自動編號（REACH01、REACH02…）並把金鑰交給 BOX。

想讓某台用指定的 ID：先在「邊緣裝置」頁手動新增，填好 ID 和它的 MAC，自動綁定時就會沿用。

方式 B：手動新增

1. 「邊緣裝置」頁 →「+ 新增裝置」，填裝置 ID（例如 `REACH03`，之後不能改）。
2. 畫面跳出連線資訊（裝置金鑰只顯示這一次），按「複製全部」，貼進 AI BOX 的設定檔。

AI BOX 端要改什麼，見 `docs/partners/reach/05-REACH-更新規格v2.md`。

⑧ 驗收

檢查	位置	預期
平台正常	VM 上執行 `./scripts/doctor.sh`	沒有 FAIL
裝置在線	邊緣裝置頁	狀態「在線」、通訊方式「HTTP」
即時影像	即時監看頁	每支攝影機都有畫面
辨識紀錄	Edge 紀錄頁	有新紀錄，點快照可放大到 480p
斷線偵測	拔掉 AI BOX 網路 1 分鐘再接回	約 30 秒內顯示離線，恢復後記錄中斷多久

⑨ 搬家：從舊 VM 移到新 VM

`git clone` 只帶程式，資料不會跟著過去（裝置、金鑰、業主、紀錄、快照都在舊 VM 的 Docker volume 裡）。要保留資料：



```
# 舊 VM
cd /opt/ai-monitor && ./scripts/backup.sh          # -> backups/aibox-日期時間/
scp -r backups/aibox-20261021-0930 user@<新VM IP>:~/

# 新 VM（照 ①～③ 做完，先不要跑 install.sh）
cd /opt/ai-monitor
cp ~/aibox-20261021-0930/env .env && chmod 600 .env  # 沿用舊的密碼與金鑰設定
./scripts/install.sh                                  # 會改成新 VM 的 IP
./scripts/restore.sh ~/aibox-20261021-0930            # 輸入 yes 確認
```

- 一定要先放 `.env` 再跑 install.sh。順序反了，資料庫會用新密碼初始化，就要整個重來（`docker compose down -v`）。
- 裝置金鑰會一起還原，AI BOX 不用重新綁定。IP 有變時，只要把每台 BOX 設定裡的平台位址改成新 IP。
- 備份資料夾含 `.env` 等機密：不要放進 Git，不要傳到群組。

⑩ 日常維護

要做的事	指令（都在 /opt/ai-monitor 執行）
更新程式	`git pull && ./scripts/install.sh`
只重新啟動	`./scripts/install.sh --no-build`
VM 的 IP 改了	`./scripts/install.sh <新IP>`，然後通知每台 AI BOX 改位址
備份	`./scripts/backup.sh`（建議每天排程，並把備份複製到別台機器）
健康檢查	`./scripts/doctor.sh`
看後端錯誤	`docker compose logs backend --tail 100`
忘記管理員密碼	`docker compose exec backend python -m app.cli.set_password admin`
停止平台	`docker compose down`（不要加 `-v`，`-v` 會刪掉所有資料）

每天凌晨 3 點自動備份、保留 14 天：

```
(crontab -l 2>/dev/null; echo '0 3 * * * cd /opt/ai-monitor && ./scripts/backup.sh >/dev/null 2>&1 &&
find backups -maxdepth 1 -name "aibox-*" -mtime +14 -exec rm -rf {} +') | crontab -
```

⑪ 疑難排解

狀況	原因 / 處理
`cannot talk to Docker`	剛加入 docker 群組還沒重新登入；登出再登入
`docker compose ... too old`	裝到 Ubuntu 內建版本；照 ② 改裝官方版
別台電腦打不開網頁	防火牆（⑥）；或 IP 抓錯，改用 `./scripts/install.sh <正確IP>`
網頁能開但一直轉圈、登入失敗	前端內建的 API 位址不對（IP 改過沒重建）：`./scripts/install.sh <IP>`
即時監看沒畫面	AI BOX 沒推流（看裝置是否在線）；或 8554、8889、8189/udp 沒開
快照不顯示	9000 沒開，或 IP 改過沒重跑 install.sh
AI BOX 回 401	金鑰錯或已更換：邊緣裝置頁「更換金鑰」後重新設定，或重新自動綁定
AI BOX 回 403	裝置在平台被停用 / 除役：邊緣裝置頁「編輯」改回啟用
硬碟快滿	`docker system prune`（只清未使用的映像）；舊紀錄與快照需另行清理